

RecognizingLicensePlates

專案作品集簡介

專案目標

使用 Python 從零實作車牌辨識系統，展示從影像前處理、車牌偵測、字元切割到 OCR 輸出的完整流程。核心演算法以 NumPy 手動實作，不依賴 OpenCV 或 scikit-image。

使用技術

- Python + NumPy：影像處理與 ML 運算。
- Pillow：影像讀寫與 PDF 展示素材。
- Tkinter：本機選圖與流程視覺化 GUI。
- Pytest：單元測試與樣本 benchmark。
- Gitflow-style workflow + pushed Git tags。

主要功能

- 本機圖片選擇與完整辨識流程。
- 逐步顯示前處理、偵測、校正、切割、特徵與 OCR。
- 字元正規化為 32x32 二值圖。
- 整合 MLP、pixel/zoning template 與 sample memory。
- 輸出 raw OCR，不強制套用國家格式。

流程摘要

1

前處理

灰階、模糊、CLAHE、Otsu

2

偵測

Sobel、形態學、連通元件

3

校正

裁切、Hough、旋轉

4

切割

清理、box、投影修復

5

辨識

HOG、zoning、template、MLP

目前驗證結果

● 樣本 benchmark：24/24

● 單元測試：95 passed

● 壓縮檔：小於 10 MB

Repository

GitHub 連結：<https://github.com/TqLinh30/RecognizingLicensePlates>

包含原始碼、測試、模型、樣本、文件與 Gitflow 歷史。

七步辨識流程展示

範例：data/samples/plate3.jpg；最終 OCR：18A12345。

1

輸入與前處理

灰階與 CLAHE 強化。



2

車牌偵測

候選框標示車牌位置。



3

車牌正規化

裁切、校正並縮放。



4

字元切割

定位每個字元 box。



5

特徵擷取

產生 HOG + zoning feature。



6

字元分類

多模型融合推論。

OCR 結果

18A12345

7

最終輸出

不套用國家格式。

OCR 結果

18A12345

Repository

<https://github.com/TqLinh30/RecognizingLicensePlates>

包含原始碼、測試、模型、樣本、文件與 Gitflow 歷史。